

RAPPORT ÉCRIT: PROJET INFORMATIQUE



Cyrine BENMESSAOUD Maramé SELLAM Shazia ABDOULRAHIMANE

Informatique

Encadrant: Romuald GRIGNON

CY Tech 2025/2026

Groupe MI1-N

Memo-RPG

Projet de programmation en C – préING1 2025/2026

Présentation du projet

Memo-RPG est un jeu de mémoire au tour par tour codé en C, jouable de 2 à 4 joueurs. Chaque aventurier doit explorer un labyrinthe de 25 cases mélangées aléatoirement pour trouver un coffre au trésor et son arme antique, tout en évitant les monstres.

Choix du sujet

Nous avons choisi Memo-RPG parce que nous aimons bien les jeux de mémoire et que l'univers héroïque et fantasy nous plaisait. Il nous semblait aussi plus abordable que les autres sujets : nous préférons rendre un projet complet et soigné, plutôt qu'un projet ambitieux mais inachevé.

Répartition du travail

Shazia ABDOLRAHIMANE : structure générale, menus, affichage du plateau et mélange aléatoire (main.c, affichage.c, plateau.c).

Marame SELLAM : logique d'un tour de jeu, gestion des armes, des monstres, du portail et des totems (tour.c).

Cyrine BENMESSAOUD : saisie sécurisée, gestion des joueurs, persistance du fichier joueurs.dat, classement et chronomètre (joueur.c, statistiques.c).

Travail commun : structures.h, Makefile, regles.txt, README et rapport.

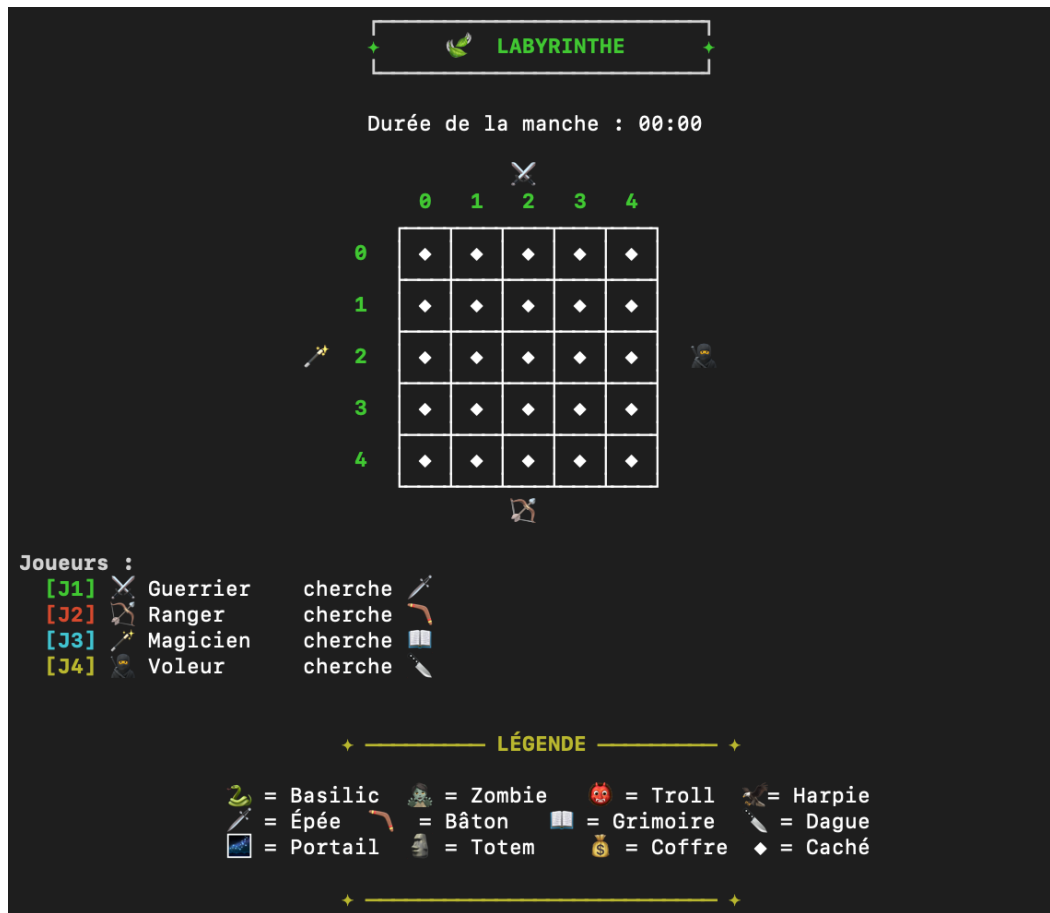
Difficultés rencontrées

Saisie utilisateur : il a fallu écrire une fonction lire_entier robuste (avec fgets et sscanf) pour éviter les crashes et les boucles infinies en cas de mauvaise entrée.

Affichage du terminal : nous avons fait de nombreux tests pour obtenir un rendu propre, notamment pour l'alignement du quadrillage du labyrinthe. Les emojis n'ayant pas tous la même largeur, il a fallu ajuster manuellement les espacements et les bordures pour que le plateau reste symétrique.

Cases spéciales : le portail magique et les totems modifient le déroulement normal du tour, ce qui a demandé plusieurs itérations pour bien synchroniser l'état du plateau, la position du joueur et les conditions de fin de tour.

Aperçu du jeu



Capture d'écran du plateau en cours de partie

Conclusion

Le jeu est fonctionnel et conforme au cahier des charges : choix du nombre de joueurs, mélange aléatoire, gestion complète d'un tour et persistance des statistiques entre les parties. Ce projet nous a permis de progresser en C (structures, pointeurs, fichiers) et d'apprendre à travailler en équipe sur un projet.

Nous remercions notre encadrant Romuald GRIGNON pour son accompagnement.